

ROČNÍKOVÝ PROJEKT II · DOKUMENTACE

JOURNEYO

Software Requirements Specification

Autor	Jan Makovický
Dokument	Software Requirements Specification (SRS)
Stav	Finální

OBSAH

1	Úvod	2
2	Celkový popis systému	2
3	Uživatelé a role	3
4	Případy užití (Use Cases)	3
5	Funkční požadavky	5
6	Nefunkční požadavky	8
7	Rozhraní systému	9
8	Datové požadavky	9
9	Omezení a předpoklady	10
10	Slovník pojmů	10

1.1 ÚČEL DOKUMENTU

Tento dokument specifikuje funkční a nefunkční požadavky na webovou aplikaci JOURNEYO. Je primárně určen autorovi projektu a slouží jako formální základ pro návrh, implementaci a testování systému. Dokument zachycuje aktuální stav požadavků k datu vydání verze 1.0.

1.2 ROZSAH PROJEKTU

JOURNEYO je webová aplikace zaměřená na cestovní nadšence. Uživatelé mohou procházet a vyhledávat turistické destinace, ukládat oblíbené místa, plánovat a evidovat vlastní cestovatelské záznamy a sdílet recenze s hodnocením. Administrátor má přístup k rozšířenému panelu pro správu uživatelů a obsahu.

Aplikace je vyvíjena jako školní ročníkový projekt a je navržena pro lokální provoz na platformě XAMPP.

1.3 POUŽITÉ ZKRATKY A KONVENCE

ZKRATKA	PLNÝ NÁZEV
SRS	Software Requirements Specification
SDD	Software Design Document
FR	Functional Requirement – funkční požadavek
NFR	Non-Functional Requirement – nefunkční požadavek
UC	Use Case – případ užití
PHP	Hypertext Preprocessor – serverový skriptovací jazyk
SQL	Structured Query Language – jazyk pro práci s databází
XSS	Cross-Site Scripting – typ útoku vkládáním škodlivého skriptu
SQLi	SQL Injection – útok vložením škodlivého SQL kódu
XAMPP	Cross-platform: Apache + MySQL + PHP + Perl
API	Application Programming Interface
JS	JavaScript

1.4 PRIORITIZACE POŽADAVKŮ

Každý funkční požadavek je označen prioritou:

- **Vysoká** – nutné pro základní funkčnost systému |
- **Střední** – důležité, ale systém funguje i bez nich |
- **Nízká** – rozšiřující funkce

2.1 PERSPEKTIVA PRODUKTU

Aplikace je provozována jako lokální webový server s využitím platformy XAMPP (Apache + MySQL + PHP). Uživatel přistupuje k aplikaci výhradně prostřednictvím webového prohlížeče – není třeba žádná instalace na straně klienta. Veškerá aplikační logika běží na serveru; klient obdrží hotové HTML stránky s minimálním množstvím JavaScriptu pro interaktivní prvky (filtrování, animace, asynchronní akce).

2.2 HLAVNÍ FUNKČNÍ OBLASTI

OBLAST	POPIS
Autentizace	Registrace, přihlášení a odhlášení uživatelů se správou session
Destinace	Přehled, vyhledávání, filtrování a detail turistických destinací
Recenze	Zobrazení, přidávání a správa hodnocení destinací
Oblíbené	Ukládání a správa oblíbených destinací uživatele
Cesty	Plánování, evidence a správa cestovatelských záznamů
Dashboard	Osobní přehled statistik a nedávné aktivity uživatele
Administrace	Správa uživatelů a obsahu (recenzí) pro administrátory
Vzhled	Přepínání tmavého a světlého motivu s persistencí volby

2.3 PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

KOMPONENTA	SPECIFIKACE
Webový server	Apache 2.4+ (součást XAMPP)
Serverový jazyk	PHP 8.0 nebo vyšší
Databáze	MySQL 8.0+ (součást XAMPP)
Klientský prohlížeč	Chrome 100+, Firefox 100+, Edge 100+, Safari 15+
Operační systém serveru	Windows 10/11 (lokální vývoj)
Rozlišení obrazovky	Plná podpora od 320 px (mobil) do 2560 px (4K)

● Nepřihlášený návštěvník

- Procházení destinací
- Vyhledávání a filtrování
- Čtení recenzí a hodnocení
- Zobrazení detailu destinace
- Registrace / přihlášení

● Přihlášený uživatel

- Vše jako návštěvník
- Přidávání/odebrání oblíbených
- Přidávání recenzí
- Správa vlastních cest (CRUD)
- Zobrazení dashboardu
- Přepínání motivu

● Administrátor

- Vše jako přihlášený uživatel
- Výpis všech uživatelů
- Přidání/smazání uživatele
- Povýšení/degradace uživatele
- Výpis a mazání recenzí
- Přístup k admin panelu

3.1 ZPŮSOB PŘÍŘAZENÍ ROLE

Nový uživatel získá po registraci vždy roli **uživatel** (příznak `is_admin = 0`). Roli **administrátor** lze přiřadit pouze ručně v databázi nebo prostřednictvím funkce „Povýšit“ dostupné v administrátorském panelu. Tato akce může být provedena pouze stávajícím administrátorem.

Níže jsou popsány hlavní případy užití systému JOURNEYO s předpoklady, spouštěčem a výsledkem.

UC-01 · Registrace nového uživatele

AKTÉR	Nepřihlášený návštěvník
PŘEDPOKLAD	Uživatel není přihlášen; zadané uživatelské jméno a e-mail ještě nejsou v databázi
SPOUŠTĚČ	Uživatel vyplní registrační formulář a odešle jej
HLAVNÍ TOK	1. Uživatel otevře stránku Přihlášení a zvolí záložku Registrace. 2. Vyplní jméno, e-mail a heslo. 3. Systém validuje vstup, zahashuje heslo a uloží záznam do databáze. 4. Systém nastaví session a přesměruje na domovskou stránku.
ALTERNATIVNÍ TOK	Pokud je jméno nebo e-mail již obsazeno, systém zobrazí chybovou zprávu a formulář zůstane zobrazen.
VÝSLEDEK	Uživatel je registrován, přihlášen a přesměrován na domovskou stránku

UC-02 · Přihlášení uživatele

AKTÉR	Registrovaný uživatel nebo administrátor
PŘEDPOKLAD	Uživatel má vytvořený účet a není aktuálně přihlášen
SPOUŠTĚČ	Uživatel odešle přihlašovací formulář
HLAVNÍ TOK	1. Uživatel zadá uživatelské jméno a heslo. 2. Systém načte záznam z databáze a ověří heslo funkcí <code>password_verify()</code> . 3. Pokud se heslo shoduje, systém uloží do session <code>user_id</code> , <code>username</code> a <code>is_admin</code> . 4. Uživatel je přesměrován na domovskou stránku.
ALTERNATIVNÍ TOK	Při nesprávném hesle nebo neexistujícím jménu systém zobrazí chybové hlášení bez upřesnění, který z údajů je špatně (bezpečnostní opatření).
VÝSLEDEK	Uživatel je přihlášen, session je aktivní

UC-03 · Procházení a filtrování destinací

AKTÉR	Libovolný uživatel (přihlášený i nepřihlášený)
PŘEDPOKLAD	Existuje alespoň jedna destinace v systému
SPOUŠTĚČ	Uživatel otevře stránku Destinace
HLAVNÍ TOK	1. Systém zobrazí přehlednou mřížku karet všech destinací. 2. Uživatel volitelně zadá text do vyhledávacího pole – karty se filtrují v reálném čase. 3. Uživatel volitelně klikne na filtr kontinentu – zobrazí se pouze destinace z dané oblasti. 4. Kliknutím na kartu je uživatel přesměrován na detail destinace.
VÝSLEDEK	Uživatel vidí seznam destinací odpovídajících filtru a může přejít na detail

UC-04 · Přidání destinace do oblíbených

AKTÉR	Přihlášený uživatel
PŘEDPOKLAD	Uživatel je přihlášen a je na stránce detailu destinace
SPOUŠTĚČ	Uživatel klikne na ikonu hvězdičky (☆) vedle názvu destinace
HLAVNÍ TOK	1. Prohlížeč odešle asynchronní POST požadavek na <code>add_favorite.php</code> . 2. Server ověří session a vloží záznam do tabulky favorites. 3. Hvězdička se změní na ★ (vyplněnou). 4. Zobrazí se toast notifikace „Přidáno do oblíbených“.
ALTERNATIVNÍ TOK	Pokud uživatel není přihlášen, klik na hvězdičku nemá efekt (hvězdička není interaktivní pro nepřihlášené).
VÝSLEDEK	Destinace je uložena v oblíbených uživatele

UC-05 · Přidání recenze na destinaci

AKTÉR	Přihlášený uživatel
PŘEDPOKLAD	Uživatel je přihlášen a nachází se na stránce detailu destinace
SPOUŠTĚČ	Uživatel vyplní recenzní formulář a klikne na Odeslat recenzi
HLAVNÍ TOK	1. Uživatel vybere hodnocení (1–5 hvězdiček) a napíše text recenze. 2. Formulář je odeslán metodou POST na add_review.php. 3. Server ověří session a validuje vstup. 4. Záznam je vložen do tabulky reviews. 5. Stránka se znovu načte a recenze se zobrazí v seznamu.
ALTERNATIVNÍ TOK	Nepřihlášenému uživateli se formulář nezobrazí – místo něj je odkaz na přihlašovací stránku.
VÝSLEDEK	Recenze je uložena a zobrazena ostatním uživatelům

UC-06 · Správa vlastní cesty

AKTÉR	Přihlášený uživatel
PŘEDPOKLAD	Uživatel je přihlášen
SPOUŠTĚČ	Uživatel otevře stránku Cesty
HLAVNÍ TOK (PŘIDÁNÍ)	1. Uživatel vyplní formulář (název, destinace, datum od/do, stav, poznámky). 2. Formulář je odeslán na add_trip.php. 3. Server validuje vstup a uloží cestu. 4. Stránka se přenačte a nová cesta se zobrazí v seznamu.
HLAVNÍ TOK (EDITACE)	1. Uživatel klikne na Upravit u dané cesty. 2. Formulář se předvyplní stávajícími daty. 3. Po odeslání server aktualizuje záznam v databázi.
HLAVNÍ TOK (SMAZÁNÍ)	1. Uživatel klikne na Smazat u dané cesty. 2. Formulář odešle POST na delete_trip.php. 3. Server smaže záznam a přesměruje zpět.
VÝSLEDEK	Cesta je přidána / upravena / smazána

UC-07 · Správa uživatelů administrátorem

AKTÉR	Administrátor
PŘEDPOKLAD	Uživatel je přihlášen jako administrátor (is_admin = 1)
SPOUŠTĚČ	Administrátor otevře stránku Správa uživatelů
HLAVNÍ TOK	1. Systém zobrazí tabulku všech registrovaných uživatelů. 2. Administrátor může přidat nového uživatele přes formulář, smazat existujícího, nebo změnit jeho roli (Povýšit / Degradovat).
ALTERNATIVNÍ TOK	Pokud uživatel nemá is_admin = 1, server přesměruje na domovskou stránku.
VÝSLEDEK	Uživatel je přidán, smazán nebo má změněnou roli

5.1 AUTENTIZACE A SPRÁVA SESSION

FR-01 Registrace uživatele

Systém umožní registraci zadáním uživatelského jména (max. 50 znaků), e-mailové adresy a hesla. Heslo je před uložením hashováno algoritmem bcrypt prostřednictvím PHP funkce `password_hash()` s konstantou `PASSWORD_DEFAULT`. Prázdná pole jsou odmítnuta se zobrazením chybové zprávy.

UC-01

Priorita: Vysoká

FR-02 Přihlášení uživatele

Systém ověří přihlašovací údaje vůči databázi pomocí `password_verify()`. Při úspěchu jsou v session uloženy: `$_SESSION['user_id']`, `$_SESSION['username']`, `$_SESSION['is_admin']`. Session zajistí přetrvání přihlášení po dobu platnosti session cookie.

UC-02

Priorita: Vysoká

FR-03 Odhlášení

Systém zruší aktivní session voláním `session_destroy()` a přesměruje uživatele na domovskou stránku. Po odhlášení není možný přístup k chráněným stránkám bez nového přihlášení.

Priorita: Vysoká

FR-04 Ochrana chráněných stránek

Stránky `cesty.php`, `dashboard.php` a `oblibene.php` ověří na začátku přítomnost `$_SESSION['username']`. Pokud není uživatel přihlášen, je okamžitě přesměrován na `reglog.php` pomocí `header("Location: ...")`. Admin stránky navíc ověřují `is_admin` příznak.

Priorita: Vysoká

5.2 DESTINACE

FR-05

Výpis destinací

Stránka destinace.php zobrazí přehled všech dostupných destinací ve formě karet s náhledovou fotografií, názvem země a štítkem kontinentu. Karty jsou uspořádány do responzivní mřížky (CSS Grid).

UC-03

Priorita: Vysoká

FR-06

Vyhledávání destinací v reálném čase

Textové vyhledávací pole filtruje karty destinací v reálném čase na straně klienta prostřednictvím JavaScriptu (event listener na input). Filtrování porovnává zadaný text s názvem destinace bez ohledu na velikost písmen. Karty nesplňující podmínku jsou skryty (display: none).

UC-03

Priorita: Vysoká

FR-07

Filtrování dle kontinentu

Sada tlačítek nad mřížkou destinací umožňuje filtrovat karty podle kontinentu. Aktivní filtr je vizuálně odlišen. Filtr „Vše“ zobrazí všechny destinace. Filtrování kontinentu je kombinovatelné s textovým vyhledáváním.

UC-03

Priorita: Střední

FR-08

Karta destinace jako odkaz

Kliknutí na kteroukoli část karty destinace (nejen na tlačítko Prozkoumat) přesměruje uživatele na stránku detailu dané destinace. Animace tlačítka Prozkoumat zůstávají zachovány.

Priorita: Střední

FR-09

Detail destinace

Každá destinace má dedikovanou stránku (zeme/*.php) se sekcemi: základní informace (rozloha, počet obyvatel, hlavní město, jazyk, měna), popis destinace, doporučená místa k návštěvě, doporučené aktivity. Stránka obsahuje tlačítko pro návrat na přehled destinací.

UC-03

Priorita: Vysoká

5.3 RECENZE A HODNOCENÍ

FR-10 Zobrazení recenzí a průměrného hodnocení

Na stránce každé destinace se zobrazí seznam všech recenzí seřazených od nejnovějších. Každá recenze obsahuje: jméno autora, hvězdičkové hodnocení (1–5), text recenze a datum přidání. Nad seznamem je zobrazeno průměrné hodnocení (SQL AVG, zaokrouhleno na 1 desetinné místo) s grafickými hvězdičkami.

Priorita: Vysoká

FR-11 Přidání recenze přihlášeným uživatelem

Přihlášený uživatel vidí na stránce destinace formulář pro přidání recenze. Formulář obsahuje select pro hodnocení (1–5) a textarea pro text. Obě pole jsou povinná (atribut required). Po odeslání je recenze uložena a stránka se přenačte s novou recenzí.

UC-05

Priorita: Vysoká

FR-12 Smazání recenze administrátorem

Administrátor může v sekci Správa recenzí smazat jakoukoli recenzi. Smazání je trvalé a nevratné. Akce je podmíněna ověřením administrátorského oprávnění na straně serveru.

UC-07

Priorita: Střední

5.4 OBLÍBENÉ DESTINACE

FR-13 Přidání destinace do oblíbených

Přihlášený uživatel může kliknout na hvězdičku (☆) na stránce detailu destinace. Akce je provedena asynchronně pomocí Fetch API (POST na add_favorite.php) bez znovunačtení stránky. Po přidání se hvězdička změní na ★ a zobrazí se toast notifikace s textem.

UC-04

Priorita: Vysoká

FR-14 Odebrání destinace z oblíbených

Opakované kliknutí na hvězdičku (★) odebere destinaci z oblíbených (POST na remove_favorite.php). Zobrazí se toast notifikace. Na stránce Oblíbené lze destinaci odebrat také přes tlačítko „Odebrat“.

UC-04

Priorita: Vysoká

FR-15 Výpis oblíbených destinací

Stránka oblibene.php zobrazí přehled všech destinací, které si přihlášený uživatel uložil. Pokud nejsou žádné oblíbené, zobrazí se informativní zpráva s výzvou k procházení destinací.

Priorita: Vysoká

FR-16 Doporučení dalších destinací

Na stránce Oblíbené je sekce s náhodně vybranými destinacemi (SQL ORDER BY RAND() LIMIT), které uživatel nemá v oblíbených. Slouží jako inspirace k prozkoumání dalších míst.

Priorita: Nizká

5.5 SPRÁVA CEST

FR-17 Přidání cesty

Přihlášený uživatel vyplní formulář s polem název (povinné), destinace (povinné), datum od, datum do (obě volitelná), stav (povinné – výběr z: plánovaná, probíhající, dokončená) a poznámky (volitelné). Server provede whitelist validaci stavu. Cesta je uložena do tabulky trips s vazbou na user_id.

UC-06

Priorita: Vysoká

FR-18 Editace existující cesty

Uživatel může editovat pouze vlastní cesty. Klik na tlačítko Upravit přidá do URL parametr ?edit=id. Systém načte data cesty a předvyplní formulář. Po odeslání se záznam aktualizuje v databázi (UPDATE WHERE id = ? AND user_id = ?).

UC-06

Priorita: Vysoká

FR-19 Smazání cesty

Uživatel může smazat pouze vlastní cesty. Server ověřuje podmínku WHERE id = ? AND user_id = ?, aby nebylo možné smazat cesty jiných uživatelů.

UC-06

Priorita: Vysoká

FR-20 Filtrování cest dle stavu

Nad seznamem cest jsou filtrační tlačítka: Vše, Plánované, Probíhající, Dokončené. Filtr je předán jako GET parametr (?filter=stav) a je aplikován v SQL dotazu (WHERE status = ?).

Priorita: Střední

5.6 DASHBOARD

FR-21 Statistické přehledy

Dashboard zobrazí čtyři statistické karty: celkový počet cest, počet plánovaných cest, počet dokončených cest a počet oblíbených destinací. Hodnoty jsou načítány samostatnými SQL dotazy (SELECT COUNT(*)) vždy pro přihlášeného uživatele.

Priorita: Střední

FR-22 Přehled posledních cest

Dashboard zobrazí posledních 5 cest uživatele seřazených podle data vytvoření (ORDER BY created_at DESC LIMIT 5) s jejich aktuálním stavem a cílovou destinací.

Priorita: Střední

5.7 ADMINISTRÁTORSKÝ PANEL

FR-23

Správa uživatelů

Sekce Správa uživatelů zobrazí tabulku se všemi registrovanými uživateli (jméno, e-mail, role, datum registrace). Administrátor může přidat nového uživatele přes formulář, smazat existujícího nebo změnit jeho roli (Povýšit na admina / Degradovat na uživatele).

UC-07

Priorita: Vysoká

FR-24

Správa recenzí

Sekce Správa recenzí zobrazí tabulku všech recenzí v systému (autor, destinace, hodnocení, text, datum). Administrátor může smazat libovolnou recenzi. Smazání je trvalé.

UC-07

Priorita: Střední

FR-25

Přepínání motivu (dark / light mode)

Tlačítko v pravém rohu navigace přepíná třídu light-mode na elementu body. Volba je uložena do localStorage pod klíčem „theme“ a při příštím načtení stránky je automaticky obnovena. Světlý motiv poskytuje alternativní barevné schéma přes soubor themes.css.

Priorita: Střední

ID	OBLAST	POŽADAVEK	PRIORITA
NFR-01	Bezpečnost	Všechna hesla jsou hashována bcrypt algoritmem (password_hash / password_verify). Žádné heslo není uloženo v čitelné podobě.	Vysoká
NFR-02	Bezpečnost	Všechny databázové dotazy s uživatelskými daty používají prepared statements (MySQLi) jako ochranu před SQL injection.	Vysoká
NFR-03	Bezpečnost	Veškerý uživatelský obsah vypisovaný do HTML je ošetřen funkcí htmlspecialchars() jako ochrana před XSS útoky.	Vysoká
NFR-04	Bezpečnost	Administrátorské stránky a backend akce ověřují is_admin příznak ze session při každém požadavku. Neautorizovaný přístup je odmítnut přesměrováním.	Vysoká
NFR-05	Výkon	Stránka se načte do 2 sekund na lokální síti. Počet SQL dotazů na stránku je minimalizován (typicky 2–5 dotazů).	Střední
NFR-06	Použitelnost	Rozhraní je intuitivní a nevyžaduje žádné školení ani manuál pro základní použití. Navigace je konzistentní na všech stránkách.	Vysoká
NFR-07	Responzivita	Aplikace je plně použitelná na mobilních zařízeních od šířky 320 px. Jsou definovány dva hlavní breakpointy: 1233 px (hamburger menu) a 770 px (jednosloupcový layout).	Vysoká
NFR-08	Kompatibilita	Aplikace je plně funkční v aktuálních verzích prohlížečů Chrome, Firefox, Edge a Safari. Nejsou použity experimentální nebo zastaralé CSS/JS vlastnosti bez fallbacku.	Střední
NFR-09	Udržitelnost	Kód je rozdělen do logických složek (backend, pages, admin, styles, zeme). CSS je rozděleno do tematických souborů dle stránky. Proměnné hodnoty jsou definovány jako CSS custom properties.	Střední
NFR-10	Přístupnost	Obrázky mají vyplněný atribut alt. Formulářová pole jsou opatřena popisky (label). Kontrast textu splňuje minimální doporučení WCAG 2.1 pro tmavý motiv.	Nízká

7.1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Aplikace poskytuje grafické webové rozhraní přístupné v prohlížeči. Skládá se z fixní hlavičky s navigací, hlavního obsahu stránky a patičky. Navigace zobrazuje různé položky dle stavu přihlášení a role uživatele. Na mobilních zařízeních je navigace skryta za hamburger tlačítko.

7.2 SOFTWAREVÁ ROZHRANÍ

KOMPONENTA	TYP ROZHRANÍ	POPIS
MySQL databáze	MySQLi prepared statements	Všechna data jsou persistentně uložena v MySQL databázi. PHP backend komunikuje výhradně přes MySQLi s prepared statements.
Google Fonts	Externí CDN (HTTP)	Písmo Montserrat je načítáno z Google Fonts CDN. Při nedostupnosti internetu se použije záložní sans-serif.
Font Awesome	Externí CDN (HTTP)	Ikonová sada načítaná z cdnjs.cloudflare.com. Používána pro ikony navigace, hvězdičky a tlačítka.
Fetch API	Interní HTTP (async)	Asynchronní komunikace s backend skripty add_favorite.php a remove_favorite.php pro aktualizaci oblíbených bez reload stránky.

7.3 KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ

Aplikace komunikuje prostřednictvím protokolu HTTP/1.1. Formuláře odesílají data metodou POST. Filtrování destinací a přepínání oblíbených probíhá bez page reload pomocí JavaScript Fetch API s metodou POST a Content-Type: application/x-www-form-urlencoded.

8.1 PERZISTENCE DAT

Veškerá data aplikace jsou uložena v relační databázi MySQL. Databáze obsahuje 5 tabulek: users, destinations, reviews, favorites, trips. Podrobný popis tabulek je uveden v dokumentu SDD (Software Design Document).

8.2 VALIDAČNÍ PRAVIDLA VSTUPNÍCH DAT

POLE	PRAVIDLO
username (registrace)	Povinné, max. 50 znaků, musí být unikátní v tabulce users
email (registrace)	Povinné, formát e-mailové adresy, musí být unikátní
password (registrace)	Povinné, před uložením hashováno bcrypt
rating (recenze)	Povinné, celočíselná hodnota 1–5
review (recenze)	Povinné, typ TEXT, bez maximální délky
name (cesta)	Povinné, max. 150 znaků
destination (cesta)	Povinné, max. 150 znaků
status (cesta)	Povinné, whitelist: plánovaná / probíhající / dokončená
date_from / date_to (cesta)	Volitelné, formát DATE (YYYY-MM-DD)

Lokální provoz: Aplikace je navržena výhradně pro lokální provoz na platformě XAMPP. Nasazení na veřejný server by vyžadovalo: úpravu config.php (přihlašovací údaje do DB), nastavení HTTPS, zabezpečení administrátorského přístupu a přehodnocení konfigurace session.

Přidávání destinací: V aktuální verzi není implementován administrátorský formulář pro přidání destinace. Nová destinace vyžaduje ruční vytvoření PHP souboru ve složce /zeme/ a vložení záznamu do tabulky destinations.

Obnova hesla: Systém nepodporuje funkci „Zapomenuté heslo“. Obnova hesla je možná pouze přímou úpravou záznamu v databázi administrátorem.

Skalování: Aplikace není optimalizována pro vysoký počet souběžných uživatelů. Je vhodná pro provoz v rámci školního projektu s omezeným počtem uživatelů.

Session	Mechanismus PHP pro ukládání dat uživatele (přihlašovací stav, ID) po dobu návštěvy webu. Data jsou uložena na serveru, klient drží pouze identifikátor (cookie).
Prepared statement	Způsob vykonání SQL dotazu, kde jsou parametry odděleny od struktury dotazu. Zabraňuje SQL injection útokům.
Bcrypt	Hashovací funkce pro bezpečné uložení hesel. Obsahuje „salt“ (náhodnou složku) a je záměrně pomalá, aby ztěžovala útok hrubou silou.
Glassmorphism	Vizuální styl uživatelského rozhraní využívající průhledné prvky s rozmazaným pozadím (CSS backdrop-filter: blur).
Toast notifikace	Krátká vizuální zpráva zobrazovaná ve fixní pozici (typicky vpravo dole), která po několika sekundách automaticky zmizí.
Fetch API	Moderní JavaScript rozhraní pro asynchronní HTTP požadavky. Umožňuje komunikaci se serverem bez znovunačtení stránky.
Dark / light mode	Přepínání mezi tmavým a světlým barevným motivem aplikace. Stav je ukládán v prohlížeči (localStorage) a obnovován při dalším načtení.
localStorage	Úložiště prohlížeče pro trvalé ukládání klíč-hodnota dat na straně klienta. Data přetrvávají zavření prohlížeče.
Responzivní design	Přizpůsobení layoutu a vzhledu webové stránky různým velikostem obrazovky pomocí CSS media queries.
CRUD	Create, Read, Update, Delete – základní databázové operace implementované pro správu cest uživatele.